

Messprotokoll: Phasenprogrammierung (mod 12) und Rekonstruktion von γ

1 Inputs und Konstanten

Inputs.

- **Phasen-Lookup-Tabellen pro Kanal:** $\text{DAC}_i(K)$ für $i \in \{E, A, B, C\}$ und $K \in \{0, \dots, 11\}$.
- **Gewichte (Kalibration):** w_E, w_A, w_B, w_C (Startwert z. B. $w_i \approx 1/4$).
- **Globaler Phasenoffset:** ϕ_0 (aus Referenzmessung).
- **Messkampagnenliste:** Einträge (K_E, K_A, K_B, R) .

Konstante.

$$\omega_{12} := e^{2\pi i/12}.$$

2 Definitionen: Mess- und Modellgröße

Gemessene komplexe Größe. Aus den nichtselektiven Messungen von $\langle \sigma_x \rangle$ und $\langle \sigma_y \rangle$ auf dem System S wird

$$\gamma_{\text{meas}} := (s_x + i s_y) e^{-i\phi_0} \quad \text{mit} \quad s_x = \langle \sigma_x \rangle, \quad s_y = \langle \sigma_y \rangle.$$

Vorhersage aus programmierten Phasen (Gewichtssuperposition). Für die programmierte Wahl (K_E, K_A, K_B, K_C) definiere

$$\gamma_{\text{pred}} := w_E \omega_{12}^{K_E} + w_A \omega_{12}^{K_A} + w_B \omega_{12}^{K_B} + w_C \omega_{12}^{K_C}.$$

3 Kampagnen-Ablauf (Algorithmus)

4 Postprocessing

(A) Komplexebene. Plote die Punkte γ_{meas} in der Ebene (Re, Im), gruppiert nach

- festem R (“ R -Slices”), und/oder
- festen Tripeln (K_E, K_A, K_B) (Trajektorien in R).

(B) Fehlermaß. Definiere den Betragfehler

$$\Delta := |\gamma_{\text{meas}} - \gamma_{\text{pred}}|.$$

Optional zusätzlich: komponentenweise Fehler (Re, Im) oder Winkel-/Radiusfehler.

Algorithm 1 Phasenprogrammierung (mod 12), Experiment, Rekonstruktion von γ

Require: Lookup-Tabellen $\text{DAC}_i(K)$; Gewichte w_E, w_A, w_B, w_C ; Offset ϕ_0 ; Kampagnenliste (K_E, K_A, K_B, R)

Ensure: Datensätze $\{K_E, K_A, K_B, K_C, R, \gamma_{\text{meas}}, \gamma_{\text{pred}}\}$

```
1: for all Kampagneneinträge  $(K_E, K_A, K_B, R)$  do
2:   (1) Bestimme  $K_C$  durch Nebenbedingung
3:    $K_C \leftarrow (R - K_E - K_A - K_B) \pmod{12}$ 

4:   (2) Programmiere Phasen (über DAC)
5:    $\text{set\_phase}(E, \text{DAC}_E(K_E))$ 
6:    $\text{set\_phase}(A, \text{DAC}_A(K_A))$ 
7:    $\text{set\_phase}(B, \text{DAC}_B(K_B))$ 
8:    $\text{set\_phase}(C, \text{DAC}_C(K_C))$ 

9:   (3) Experiment ausführen
10:  Präpariere Systemzustand  $|+\rangle$ 
11:  Koppelung  $S \leftrightarrow \text{Record}$  applizieren
12:  Record-Ausgänge ignorieren (nichtselektiv)
13:  Messe  $s_x = \langle \sigma_x \rangle$  und  $s_y = \langle \sigma_y \rangle$  auf  $S$ 
14:  Speichere  $(s_x, s_y)$ 

15:  (4) Rekonstruiere  $\gamma_{\text{meas}}$  (global-phasen-korrigiert)
16:   $\gamma_{\text{meas}} \leftarrow (s_x + i s_y) e^{-i\phi_0}$ 

17:  (5) Berechne  $\gamma_{\text{pred}}$  aus  $(K_E, K_A, K_B, K_C)$ 
18:   $\gamma_{\text{pred}} \leftarrow w_E \omega_{12}^{K_E} + w_A \omega_{12}^{K_A} + w_B \omega_{12}^{K_B} + w_C \omega_{12}^{K_C}$ 

19:  (6) Datensatz speichern
20:   $\text{save}\{K_E, K_A, K_B, K_C, R, \gamma_{\text{meas}}, \gamma_{\text{pred}}\}$ 
21: end for
```

(C) Clustering. Cluster γ_{meas} mittels Distanzschwelle ε (aus Phasenjitter geschätzt), z. B. in der komplexen Ebene mit euklidischer Distanz. Berichte pro Cluster c :

$$\mu_c = \text{Clusterzentrum}, \quad \Sigma_c = \text{Varianz/Kovarianz} \quad (\text{oder Radiusvarianz}).$$

(D) Report.

- Anzahl Cluster pro R .
- Clusterzentren und Varianzen pro R .
- R -Sweep-Trajektorien $\gamma(R)$ für feste Tripel (K_E, K_A, K_B) .

Nulltest (Minimale Amplitude und Muster). Finde Einstellungen mit minimaler Amplitude

$$|\gamma_{\text{meas}}| \text{ minimal} \quad (\text{oder } |\gamma_{\text{pred}}| \text{ minimal}).$$

Prüfe, ob diese Minimierer bevorzugt dem Muster

$$\{u, v, u+6, v+6\} \pmod{12}$$

entsprechen (“Gegenphasen-Paarung” um 6).